TOPIK: BUTA WARNA

Mengenal Buta Warna

Pahami bagaimana warna bisa terlihat berbeda, lalu belajar membantu teman dengan cara yang sederhana dan menyenangkan.

1	2	3	4
Apa itu?	Rasakan sendiri	Cara kita membantu	Latihan

Alur belajar • ±25 menit • Modul gratis • Cocok dibaca sendiri, bersama teman, atau di kelas

Tujuan belajar — setelah selesai, kamu bisa:

1. Menjelaskan apa itu buta warna, jenis-jenisnya, dan penyebabnya.
2. Merasakan lewat simulasi bagaimana warna yang berbeda bisa terlihat mirip.
3. Memilih cara membantu yang tepat di kelas, di rumah, dan saat bermain.

1 Apa itu Buta Warna?

Pernah memperhatikan lampu lalu lintas? Ada merah, kuning, dan hijau. Bagi kebanyakan orang, warna-warna itu mudah dibedakan. Tapi tidak semua orang melihat warna dengan cara yang sama. Orang yang **melihat warna secara berbeda** disebut mengalami **buta warna**. Nama ilmiahnya *color vision deficiency* atau gangguan penglihatan warna [1].

Buta warna bukan buta

Orang dengan buta warna **tetap bisa melihat**. Biasanya mereka hanya sulit membedakan warna tertentu, misalnya merah dan hijau. Pada kasus yang sangat jarang, seseorang tidak melihat warna sama sekali [1]. Kebanyakan orang dengan buta warna tidak punya masalah berarti dalam kegiatan sehari-hari [1].

Bagaimana mata melihat warna?

Di bagian belakang mata ada lapisan peka cahaya yang disebut **retina**. Di dalamnya ada sel-sel khusus yang mengirim sinyal penglihatan ke otak [2]. Otak menggabungkan sinyal itu menjadi warna yang kita lihat. Pada buta warna, sebagian sel peka warna itu tidak ada atau tidak bekerja seperti biasanya, sehingga warna tertentu terlihat mirip.

Tiga jenis utama buta warna

Jenis	Apa yang terjadi?
Merah-hijau	Paling umum. Sulit membedakan merah dan hijau [1].
Biru-kuning	Biru dan kuning terlihat mirip [1].
Total (sangat jarang)	Tidak melihat warna sama sekali. Biasanya disertai masalah penglihatan lain, misalnya silau dan penglihatan kurang tajam [1][2].

Apa penyebabnya?

- **Sejak lahir.** Kebanyakan buta warna diturunkan dalam keluarga (genetik) [1]. Ini **tidak menular**, jadi tidak bisa “tertular” dari teman.

- **Lebih sering pada laki-laki.** Sekitar 1 dari 12 laki-laki mengalami buta warna, dan risiko pada perempuan jauh lebih kecil [1].
- **Didapat kemudian.** Bisa terjadi karena cedera pada retina, saraf mata, atau otak, penyakit tertentu (misalnya diabetes), obat tertentu, atau katarak seiring bertambahnya usia [1].

Bagaimana mengetahuinya?

Dokter mata biasanya memakai tes sederhana: gambar lingkaran dari banyak titik berwarna-warni dengan angka atau bentuk tersembunyi di dalamnya. Orang dengan buta warna sulit melihat bentuk itu [1]. Anak-anak kadang menyembunyikan kesulitannya, sehingga orang tua dan guru perlu peka bila anak sulit belajar warna atau sulit membaca tulisan di papan [1]. Tes juga bisa dilakukan di sekolah.

Tahukah kamu?

- Banyak orang tidak sadar mereka buta warna karena gejalanya ringan, dan orang biasanya menyesuaikan diri [1].
- Sebenarnya **semua orang melihat warna sedikit berbeda**, termasuk yang tidak buta warna [1].

Bisa diobati?

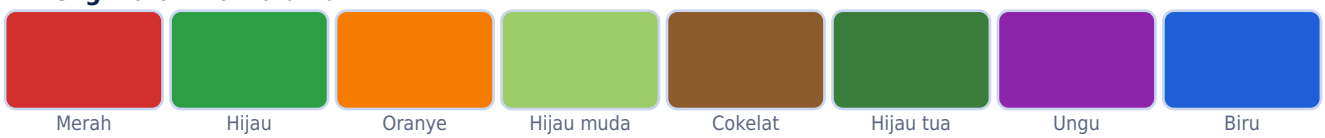
Buta warna bawaan **tidak ada obatnya**, tetapi kebanyakan orang bisa menyesuaikan diri. Kacamata atau lensa kontak khusus dapat membantu membedakan warna, dan ada aplikasi ponsel yang bisa menyebutkan warna benda ketika kita mengarahkan kamera dan menyentuh bagian gambar [1]. Anak mungkin butuh bantuan di beberapa kegiatan kelas, dan orang dewasa mungkin butuh penyesuaian untuk pekerjaan yang sangat bergantung pada warna [1].

MITOS	FAKTA
“Buta warna berarti hanya melihat hitam-putih.”	Sebagian besar hanya sulit membedakan warna tertentu. Tidak melihat warna sama sekali sangat jarang [1].
“Buta warna bisa menular.”	Kebanyakan diturunkan dalam keluarga atau terjadi karena kondisi lain. Tidak menular antarteman [1].
“Anak yang salah mewarnai itu malas atau tidak teliti.”	Bisa jadi ia memang melihat warnanya berbeda. Jika anak sulit belajar warna, periksakan penglihatan warnanya [1].
“Kacamata khusus menyembuhkan buta warna.”	Kacamata atau lensa khusus membantu membedakan warna, tetapi bukan obat untuk buta warna bawaan [1].

2 Rasakan sendiri

Sekarang giliranmu mencoba. Kamu akan **melihat** bagaimana warna yang sama bisa tampak berbeda. Seperti di web Teman Belajar, modul buta warna memakai tampilan monokrom agar kamu bisa merasakan bagaimana warna bisa sulit dibedakan.

1. Penglihatan warna umum



2. Merah dan hijau sulit dibedakan (simulasi)



3. Tampilan monokrom (seperti di web Teman Belajar)



Gambar di atas hanyalah perkiraan. Cara orang melihat warna berbeda-beda (ringan sampai berat), dan tampilan di layar atau kertas tidak persis sama dengan penglihatan sebenarnya.

Catatan

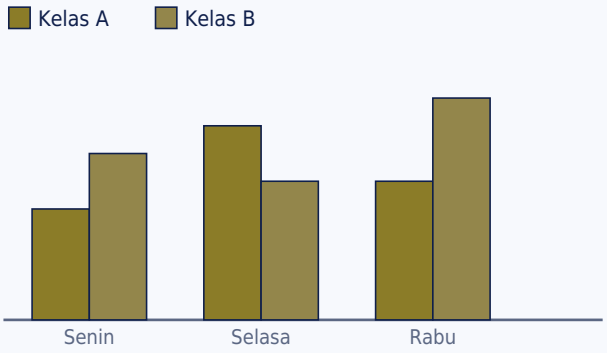
Kebanyakan penderita buta warna **tidak** melihat dunia sepenuhnya abu-abu. Simulasi ini hanya gambaran kasar tentang hilangnya perbedaan warna.

MISI 1 Detektif Warna (±3 menit)

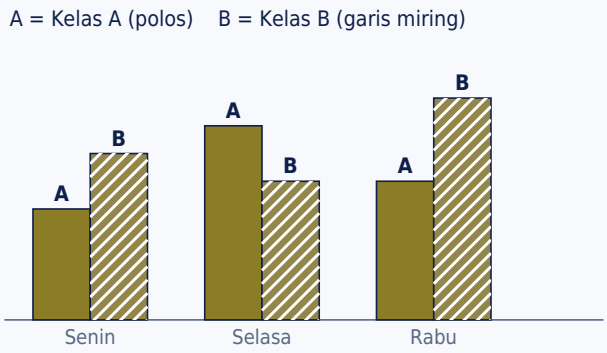
1. Lihat baris 1 (penglihatan umum). Catat dua warna yang **berbeda jelas**.
2. Lihat baris 2 dan 3. Warna mana yang kini terlihat **hampir sama**?
3. Tulis pasangan warna yang paling sulit kamu bedakan: _____ dan _____.

Jika dicetak hitam-putih, perbandingan baris 1 dan 2 tidak akurat. Lihat versi PDF ini di layar berwarna.

Hanya mengandalkan warna



Warna + label + pola



Kedua grafik memakai warna yang sama dan ditampilkan dalam simulasi merah-hijau sulit dibedakan. Grafik kiri sulit dibaca; grafik kanan mudah.

MISI 2 Grafik yang Ramah (±3 menit)

1. Lihat grafik kiri. Batang mana yang milik Kelas A dan mana yang Kelas B? Apakah kamu yakin?
2. Lihat grafik kanan. Apa yang membuatnya jadi lebih mudah dibaca?
3. Cari satu poster atau slide di sekitarmu yang hanya memakai warna untuk membedakan informasi. Bagaimana kamu memperbaikinya?

Refleksi: Kalau aku sulit membedakan merah dan hijau, aku akan merasa ... karena ...

3 Cara kita membantu

Kabar baiknya, membantu teman dengan buta warna itu mudah. Kuncinya cuma satu: **jangan hanya mengandalkan warna**. Tambahkan label teks, pola, atau ikon. Gunakan kontras terang dan gelap yang jelas pada desain, grafik, dan slide. Dan yang terpenting, **tanyakan apa yang membantu, jangan menebak-nebak**.

Di mana?	Yang bisa kamu lakukan
Di kelas	Tulis nama warna pada pensil atau spidol. Beri label dan pola pada grafik. Guru dapat membantu anak pada kegiatan yang bergantung pada warna dan tidak menghukum jawaban yang salah warna [1].
Di rumah	Beri label pada pakaian atau barang yang mirip warnanya. Bila perlu, pakai aplikasi pengenal warna di ponsel [1].
Di layar dan poster	Pakai teks gelap di latar terang. Jangan hanya memakai merah/hijau untuk “salah/benar”; tambahkan ikon atau tulisan. Beri garis bawah pada tautan agar tidak hanya dibedakan lewat warna [3].
Saat bermain	Tambahkan nomor atau simbol pada kelompok yang dibedakan dengan warna. Jangan menguji “itu warna apa?” di depan banyak orang.

Kata yang tepat

Pakai: **teman dengan buta warna**, **mengalami buta warna**, *gangguan penglihatan warna*.

Hindari: “cacat”, “salah lihat”, atau menjadikan buta warna bahan ejekan.

Aksi 30 detik

Buka satu poster, slide, atau buku catatanmu. Apakah ada informasi yang **hanya** dibedakan oleh warna? Tambahkan satu label atau pola sekarang juga.

4 Latihan: 10 soal situasi sehari-hari

Baca setiap situasi, lalu pilih jawaban yang paling tepat. Jawab dulu semuanya, baru cek kunci jawaban di halaman berikutnya. **Jawaban benar pada percobaan pertama mendapat +1 poin.**

Papan Poinku
Jawaban benar pada percobaan pertama = +1 poin. Centang kotak untuk tiap soal yang kamu jawab benar.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Soal 1

Dina kesulitan membedakan spidol merah dan hijau saat menulis di papan. Apa yang paling membantu?

A. Menyuruhnya lebih fokus.
B. Menertawakan kesalahannya.
C. Menulis nama warna pada tutup spidol.

Soal 2

Guru membuat grafik: garis merah untuk Kelas A dan garis hijau untuk Kelas B, tanpa tanda lain. Perbaikan terbaik?

A. Memberi label langsung dan pola berbeda (misalnya garis putus-putus).
B. Memakai warna yang lebih mencolok.
C. Tidak memakai grafik lagi.

Soal 3

Temanmu mewarnai daun dengan warna cokelat. Kamu mulai tertawa. Sebelum itu, apa langkah yang lebih baik?

A. Mewarnai ulang diam-diam.
B. Bertanya baik-baik apakah ia kesulitan membedakan warna dan menawarkan bantuan label.
C. Melaporkannya sebagai pelanggar aturan.

Soal 4

Adikmu (7 tahun) sering salah menyebut warna dan sulit belajar warna. Orang tuanya sebaiknya...

A. Memarahinya agar lebih teliti.
B. Menunggu sampai ia dewasa.
C. Memeriksakan penglihatan warnanya ke dokter mata atau lewat tes di sekolah.

Soal 5

Di permainan kelompok, tim dibedakan pita merah dan hijau. Satu temanmu buta warna merah–hijau. Solusinya?

A. Menambahkan nomor atau simbol pada pita.
B. Mengeluarkannya dari permainan.
C. Membiarkan saja.

Soal 6

Kamu membuat slide presentasi. Kombinasi mana yang paling mudah dibaca semua orang, termasuk teman buta warna?

A. Teks merah di latar hijau.
B. Teks gelap di latar terang.
C. Teks hijau muda di latar kuning.

Soal 7

Sebuah aplikasi menandai “berhasil” dengan warna hijau dan “gagal” dengan warna merah saja. Perbaikannya?

A. Membuat warnanya lebih terang.
B. Menghapus pesan itu.
C. Menambahkan ikon dan tulisan seperti “Berhasil” atau “Gagal”.

Soal 8

Temanmu sulit memilih buah yang matang hanya dari warnanya. Bagaimana kamu membantu?

A. Mengajak mengecek dengan cara lain (misalnya menekan lembut atau mencium aroma) dan bertanya apa yang membantunya.
B. Berkata, “Masa begitu saja tidak bisa lihat?”
C. Memilihkan semuanya tanpa bertanya.

Soal 9

Benar atau salah: “Orang buta warna pasti hanya melihat hitam-putih.”

A. Benar, semuanya begitu.
B. Salah. Kebanyakan hanya sulit membedakan warna tertentu.
C. Benar, tetapi hanya pada anak-anak.

Soal 10

Teman barumu bilang ia buta warna. Cara terbaik mengetahui bagaimana kamu bisa membantunya?

A. Menebak-nebak sendiri.
B. Menghindarinya supaya tidak salah.
C. Bertanya, “Apa yang bisa membantumu?”

✓ Kunci jawaban dan penjelasan

No	Kunci	Kenapa?
1	C	Label teks membantu tanpa mengandalkan warna [1][3].
2	A	Label dan pola membuat informasi tetap jelas walaupun warnanya terlihat mirip [3].
3	B	Bisa jadi ia melihat warna berbeda. Bertanya dengan ramah lebih baik daripada menebak atau mengejek [1].
4	C	Anak kadang menyembunyikan kesulitannya, jadi pemeriksaan penglihatan warna sangat dianjurkan [1].
5	A	Penanda tambahan membuat semua orang bisa ikut tanpa bergantung pada warna.
6	B	Kontras terang–gelap yang jelas lebih aman daripada mengandalkan perbedaan warna [3].
7	C	Jangan hanya memakai warna untuk menyampaikan informasi penting [3].
8	A	Bantuan terbaik muncul dari bertanya dan mencoba cara lain, bukan menghakimi.
9	B	Tidak melihat warna sama sekali sangat jarang [1].
10	C	Setiap orang berbeda. Bertanya langsung adalah bentuk menghargai [1].

Poinmu	Artinya
9–10	Luar biasa! Kamu siap jadi teman yang memahami. Ceritakan yang kamu pelajari ke 2 temanmu.
6–8	Bagus! Baca lagi bagian “Cara kita membantu”, lalu coba soal yang salah.
0–5	Tidak apa-apa. Belajar memahami itu proses. Ulangi bagian 1–3, lalu coba lagi.

Selamat! Kamu sudah menyelesaikan modul “Mengenal Buta Warna”
Langkah selanjutnya di Teman Belajar: buka modul lanjutan **Simulasi Jenis Buta Warna** (5 koin) untuk belajar lebih dalam. Ajak juga teman, guru, atau orang tuamu belajar bersama.

Catatan penting
Modul ini adalah **media edukasi**. Isinya tidak untuk mendiagnosis atau menggantikan dokter, psikolog, terapis, atau guru pendidikan khusus. Setiap orang itu unik: kalau ragu, **tanyakan langsung kepada orangnya** apa yang membantu.

• Sumber belajar

[1] National Eye Institute (NIH, AS). *Color Blindness.* https://www.nei.nih.gov/eye-health-information/eye-conditions-and-diseases/color-blindness

[2] U.S. National Library of Medicine, Genetics Home Reference (arsip). *Color vision deficiency.* https://webarchive.library.unt.edu/web/20130226190033/http://ghr.nlm.nih.gov/condition/color-vision-deficiency

[3] Pratt Institute, School of Information (mengutip NEI dan Usability.gov). *Designing for color vision deficiency.* https://ixd.prattsi.org/?p=6971